CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **10 puan**

Bir kamp çadırının 2 m uzunluğundaki dikey direğinin tepesinden yere bir ip gerilmiştir. İp, direğin dibinden 2,1 m uzaktaki kazığa bağlanmıştır ve ipin uzunluğu 2,9 m'dir. İpin yerle yaptığı açı x, direkle yaptığı açı y ile gösterilmiştir.

Açı	Sinüs	Kosinüs	Tanjant	Kotanjant
x	$\frac{20}{29}$	$\frac{21}{29}$	$\frac{20}{21}$	$\frac{21}{20}$
y	$\frac{21}{29}$	$\frac{20}{29}$	$\frac{21}{20}$	$\frac{20}{21}$

Buna göre ipin hipotenüs olduğu dik üçgeni kullanarak tablodaki boş yerleri doldurunuz. Ayrıca sin x ile cos y değerlerinin neden eşit olduğunu açıklayınız.

Cevap: Karşı dik kenar 2 m, komşu dik kenar 2,1 m, hipotenüs 2,9 m'dir (x için).

$\sin x = \cos y = \frac{20}{29}$ olur. x ve y aynı dik üçgenin dar açılarıdır, $x + y = 90°$ olduğundan x açısının karşı dik kenarı y açısının komşu dik kenarıdır.

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **15 puan**

Bir mimar, bir binanın girişine yapılacak rampanın maketini gerçek boyutların 50'de 1'i olacak biçimde hazırlamıştır. Maketteki rampanın yan yüzü bir dik üçgendir: yüksekliği 0,9 cm, yatay uzunluğu 4 cm, eğik yüzeyi 4,1 cm'dir. Eğik yüzeyin yatayla yaptığı açı x'tir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Maketteki ölçüleri kullanarak sin x, cos x ve tan x değerlerini bulunuz.

b. Gerçek rampanın kenar uzunluklarını santimetre cinsinden bulunuz.

c. Gerçek rampada x açısının trigonometrik oranlarının maketteki oranlarla neden aynı olduğunu benzerlik kavramıyla açıklayınız.

Cevap: a. $\sin x = \frac{0,9}{4,1} = \frac{9}{41}$, $\cos x = \frac{4}{4,1} = \frac{40}{41}$, $\tan x = \frac{0,9}{4} = \frac{9}{40}$

b. Yükseklik $0,9 \cdot 50 = 45$ cm, yatay uzunluk $4 \cdot 50 = 200$ cm, eğik yüzey $4,1 \cdot 50 = 205$ cm'dir.

c. Maket ile gerçek rampa benzer dik üçgenlerdir. Bütün kenarlar aynı oranda (50 kat) büyüdüğü için kenarların birbirine oranı ve x açısının ölçüsü değişmez; bu nedenle trigonometrik oranlar aynı kalır.

3 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **15 puan**

Üçgen biçimindeki ABC tarlasında $|AB| = 36$ m, $|AC| = 24$ m ve $|BC| = 40$ m'dir. Tarla, A köşesindeki açının iç açıortayı boyunca çekilen bir çitle iki parçaya ayrılacaktır. Çit, BC kenarını D noktasında kesmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. D noktasının B ve C köşelerine uzaklıklarını bulunuz.

b. Çitin ayırdığı ABD ve ADC parçalarının alanlarını karşılaştırınız.

c. Çitin BC kenarını tam ortasından kesmesi için $|AC|$ kaç metre olmalıdır?

Cevap: a. İç açıortay teoremine göre $\frac{|BD|}{|DC|} = \frac{|AB|}{|AC|} = \frac{36}{24} = \frac{3}{2}$; $|BD| = 24$ m, $|DC| = 16$ m

b. İki parçanın A köşesinden BC kenarına inen yüksekliği ortaktır. Alanlar, tabanlar gibi $24 : 16 = 3 : 2$ oranındadır; ABD parçası daha büyüktür.

c. D orta nokta olursa $\frac{|BD|}{|DC|} = 1$ olur. Bu da $|AC| = |AB| = 36$ m olmasını gerektirir.

4 Öğrenme çıktısı: 10.1.3 — **15 puan**

Üç kardeş, ABC üçgeni biçimindeki 2.700 m²'lik tarlayı paylaşacaktır. Kuyu A köşesindedir. Herkesin kuyuya ulaşabilmesi için sınırlar A köşesinden BC kenarı üzerindeki D ve E noktalarına çekilecektir. $|BC| = 72$ m'dir ve B'den C'ye doğru sıralanan ABD, ADE ve AEC parçalarının alanları $2 : 3 : 4$ oranında olmalıdır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Üç parçanın alanlarının neden yalnız BC üzerindeki taban uzunluklarına bağlı olduğunu açıklayınız.

b. $|BD|$, $|DE|$ ve $|EC|$ uzunluklarını bulunuz.

c. Her kardeşe düşen parçanın alanını bulunuz.

Cevap: a. Üç parçanın A köşesinden BC doğrusuna inen yüksekliği ortaktır. Yükseklikleri eşit üçgenlerde alanlar oranı taban uzunluklarının oranına eşittir.

5 Öğrenme çıktısı: 10.1.4 — **15 puan**

Bir öğrenci, kenarları |BC| = a, |AC| = b ve |AB| = c olan ABC üçgeni için sinüs teoreminin ispatını alan formülünden yararlanarak aşağıdaki adımlarla yazmıştır.

- Birinci adım: $A(ABC) = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin A$
- İkinci adım: $A(ABC) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot c \cdot \sin B$
- Üçüncü adım: $A(ABC) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot c \cdot \sin C$
- Dördüncü adım: Üç eşitlik birbirine eşitlenir ve sadeleştirilir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Hatalı adımı bulunuz ve hatanın nedenini açıklayarak düzeltiniz.

b. Dördüncü adımı tamamlayarak sinüs teoremine ulaşınız.

Cevap: a. Üçüncü adım hatalıdır. Alan formülünde sinüsü alınan açı, çarpılan iki kenarın arasındaki açı olmalıdır. C açısı a ve b kenarları arasında olduğundan $A(ABC) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$ yazılmalıdır.

b. $b \cdot c \cdot \sin A = a \cdot c \cdot \sin B = a \cdot b \cdot \sin C$ eşitliğinin her tarafı $a \cdot b \cdot c$ ile bölünürse $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ bulunur. Bu ispat, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ eşitliğini verir.

6 Öğrenme çıktısı: 10.2.1 — **15 puan**

Bir öğrenci, okulunda iki kategorik değişkenli bir araştırma yapmak için aşağıdaki araştırma sorularını yazmıştır.

- I. Okulumuzdaki öğrencilerin boy uzunlukları ile haftalık kitap okuma süreleri arasında bir ilişki var mıdır?
- II. Okulumuzdaki öğrencilerin sınıf düzeyi ile okula geliş biçimi (yürüyerek, servisle, toplu taşımayla) arasında bir ilişki var mıdır?
- III. Okulumuzda forma giymesi zorunlu olan öğrencilerin cinsiyeti ile forma giyme durumu arasında bir ilişki var mıdır?
- IV. Dünyadaki bütün gençlerin müzik türü tercihi ile uyku düzeni arasında bir ilişki var mıdır?

Buna göre her sorunun iki kategorik değişkenli bir araştırma için uygun olup olmadığını belirtiniz. Uygun olmayanların hangi ölçütü sağlamadığını açıklayınız.

Cevap: I. Uygun değildir. Boy uzunluğu ve okuma süresi sayısal veridir; soru kategorik veri toplamaya uygun değildir.
II. Uygundur. İki değişken de kategoriktir, evren bellidir ve veri toplanabilir.
III. Uygun değildir. Bütün öğrenciler forma giydiğinden bu soruda değişebilirlik yoktur.
IV. Uygun değildir. Evren çok geniştir; bu grubun tamamından veri toplanamaz.

7 Öğrenme çıktısı: 10.2.1 — **15 puan**

Okulun kütüphane kulübü, öğrencilerin sınıf düzeyi (9 ya da 10) ile kütüphaneden ayda en az bir kitap ödünç alma durumu (alıyor, almıyor) arasındaki ilişkiyi araştıracaktır. Hazırlanan veri toplama planına göre örneklem, kütüphaneye en sık gelen 80 öğrenciden oluşacaktır. Anket formunda öğrencinin adı, soyadı ve okul numarası istenecektir. Anketler mart ayında kulüp öğretmeni tarafından toplanacaktır.

Ölçüt	Sağlanmış mı?	Gerekçe ya da öneri
Rastgelelik	Hayır	Sık gelen öğrenciler seçilmiştir; örneklem bütün 9 ve 10. sınıflardan kurayla seçilmelidir.
Verilerin gizliliği	Hayır	Ad, soyad ve numara istenmemeli; anket kimlik bilgisi olmadan uygulanmalıdır.
Verilerin ne zaman ve kimler tarafından toplanacağı	Evet	Mart ayında kulüp öğretmeni tarafından toplanacaktır.

Buna göre veri toplama planını tablodaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....